Séries

$\sum u_n$ cv $\Rightarrow$ $u_n \xrightarrow[\infty]{} 0$

▶ Si $u_n \not\to 0$, $\sum u_n$ "diverge grossièrement" (dvg)

Théorème de relation suite-série

$\left[\sum (a_{n+1} - a_n) \text{ cv}\right] \Leftrightarrow \left[a \text{ cv}\right]$

Si tel est le cas : $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} - a_n = \lim_{\infty} a_n - a_0$

Série à termes positifs (SATP) $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$

Théorème fondamental de cv d'une SATP

Une SATP converge lorsque la suite des sommes partielles est majorée.

Critères de comparaison de SATP, sommation des relations

Directe	$u_n \leq v_n$	$\sum v_n$ cv $\Rightarrow \sum u_n$ cv	cv : $\sum^{+\infty} u_n \leq \sum^{+\infty} v_n$
Avec un O	$u_n = O(v_n)$	$\sum u_n$ dv $\Rightarrow \sum v_n$ dv	cv : $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k \mathcal{R} \sum_{k=n}^{+\infty} v_k$
Avec un o	$u_n = o(v_n)$		dv : $\sum_{k=0}^{n} u_k \mathcal{R} \sum_{k=0}^{n} v_k$
Avec un ~	$u_n \sim v_n$	$\sum u_n$ et $\sum v_n$ de m̂ nature	
Géométrique	$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k < 1$	$\sum u_n$ cv	$R_n \leq k^{n+1} \frac{u_0}{1-k}$
	$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$	$\sum u_n$ dvg	
De D'Alembert	$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[+\infty]{} L$	• $L < 1$: $\sum u_n$ cv • $L > 1$ ($= 1^+$) : $\sum u_n$ dvg • $L = 1$: ?	
Avec une intégrale	$u_n = f(n)$ $f \in \mathcal{C}^0_m(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ f décroissante	$\sum u_n$ et $\left(\int_0^n f\right)_{n \in \mathbb{N}}$ de même nature	$f(n) + \int_0^n f \leq \sum_{k=0}^{n} u_k \leq f(0) + \int_0^n f$ cv : $\int_{n+1}^{+\infty} f \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \leq \int_n^{+\infty} f$

Absolue convergence $\sum |u_n|$ cv

▶ Une série est semi-convergente lorsqu'elle est convergente mais non absolument convergente.

Une série absolument convergente est convergente

↳ Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ acv, u^+ et u^- les parties positives et négatives.
$\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n^+ \leq |u_n|$ et $0 \leq u_n^- \leq |u_n|$
Par comparaison directe de SATP, $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ cv.

Donc $\sum u_n = \sum u_n^+ - \sum u_n^-$ converge.

▶ Utiliser les parties positives / négatives, réelles / imaginaires pour se ramener à l'étude de SATP

Série alternée $\sum (-1)^n a_n$ avec a_n ou $-a_n$ SATP

Théorème des séries alternées (TSA)

Soit $\sum u_n$ une série alternée telle que $|u_n|$ décroissante, de limite nulle.

- $\sum u_n$ converge
- (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes, de limite $\sum^{+\infty} u_n$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|R_n| \leq |u_{n+1}|$

Espace vectoriel des séries convergentes $\mathcal{C}\Sigma(\mathbb{K})$

▶ $\phi : \mathcal{C}\Sigma(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$, $\sum u_n \mapsto \sum^{+\infty} u_n$ est une forme linéaire

▶ On ne change pas la nature d'une série en changeant un nombre fini de termes. En particulier, les hypothèses peuvent n'être vérifiée qu'à partir d'un certain rang n_0.

▶ Jongler entre vocabulaire de suites et séries

▶ Déterminer la nature de $\sum u_n$:
1. Vérifier $\sum u_n$ définie (à partir de quel rang ?)
2. Divergence grossière ?
3. Théorème de relation suite-série ?
4. SATP : • Théorème fondamental de cv ?
   • Critères de comparaison ?
5. Absolue convergence ?
6. TSA ?
7. DL ?
8. Imagination.

▶ $o(u)$: utiliser l'absolue convergence.

▶ Rassembler les termes

Série produit de Cauchy des séries de TG u_n et v_n

$\sum w_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$

Théorème de convergence des séries produit de Cauchy

$[\sum u_n$ et $\sum v_n$ acv$] \Rightarrow [\sum w_n$ acv$]$

Si tel est le cas : $\sum^{+\infty} w_n = \left(\sum^{+\infty} u_n\right) \cdot \left(\sum^{+\infty} v_n\right)$

Séries vectorielles dans un evn de dimension finie

Soit $u \in E^{\mathbb{N}}$. $\sum u_n$ converge lorsque $\left(\sum_{k=0}^{n} u_k\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Si tel est le cas, $\sum^{+\infty} u_n := \lim_{n \to \infty} \sum_{k=0}^{n} u_k$

Convergence des séries composantes

Soit $\mathcal{B}$ une base de E, $u_1, \dots, u_p \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que $u = \sum_{i=1}^{p} u_i e_i$. Alors :

$[\sum u_n$ cv$] \iff [\forall i \in [\![1;p]\!], \sum [u_i]_n$ cv$]$

Si tel est le cas : $\sum^{+\infty} u_n = \sum_{i=1}^{p} \left(\sum^{+\infty} [u_i]_n\right) e_i$

▶ En particulier, $[\sum a_n + ib_n$ cv$] \iff [\sum a_n$ et $\sum b_n$ cv$]$

Absolue convergence

$\sum \|u_n\|$ cv

Une série absolument convergente est convergente

▶ En dimension finie, le choix de la norme n'importe pas : prendre la plus simple à manipuler.

Ensemble dénombrable

il existe une bijection de $\mathbb{N}$ dans F

- Un ensemble est au plus dénombrable si fini ou dénombrable
- Si F dénombrable, il existe $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments 2 à 2 distincts telle que $F = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. On peut ainsi numéroter les éléments.
- Prouver le caractère dénombrable :
  - Un produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.
  - Si $f : E$ dénombrable $\to F$ surjective, alors F dénombrable
  - Une union d'un nombre au plus dénombrables d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

Ensemble des parties finies de I dénombrable

$Pf(I)$

Famille sommable

$a \in (\mathbb{R}_+)^I$	$F(a) : Pf(I) \to \mathbb{R}_+$ majorée $J \mapsto \sum_{i\in J} a_i$	$\sum_{i\in I} a_i := \sup F(a)$
$a \in \mathbb{R}^I$	$\lvert a\rvert$ sommable $\iff a^+$ et a^- sommables	$\sum_{i\in I} a_i := \sum_{i\in I} a_i^+ - \sum_{i\in I} a_i^-$
$a \in \mathbb{C}^I$	$\lvert a\rvert$ sommable $\iff Re(a)$ et $Im(a)$ sommables	$\sum_{i\in I} a_i := \sum_{i\in I} Re(a_i) + i \sum_{i\in I} Im(a_i)$

- Extension pour I fini, ou I non dénombrable mais $Supp(a)$ dénombrable.

Croissance

$a \leq b \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ [b sommable] $\Rightarrow$ [a sommable]
$a \leq b \in (\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$, a et b sommables

Si tel est le cas, $\sum_{i\in I} a_i \leq \sum_{i\in I} b_i$ (égalité $\iff a = b$)

Relation avec les séries

(cas $I = \mathbb{N}$)

- $a \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$: [a sommable] $\iff$ [$\sum_{n\geq 0} a_n$ cv]

  Si tel est le cas, $\sum_{i\in I} a_i = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$
- $a \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$: [a sommable] $\iff$ [$\sum_{n\geq 0} a_n$ acv]

Permutation

$a, b \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telles que $a_i = b_{f(i)}$ $\forall i \in I$ et f bijective de I dans I

[a sommable] $\iff$ [b sommable]. Si tel est le cas, les sommes sont égales

Sommation par paquets

Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une partition de I.

- $a \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$: $[a \text{ sommable}] \iff \left[\begin{array}{ll} \forall n \in \mathbb{N}, & a^n = (a_i)_{i\in I_n} \text{ sommable, de somme } s_n \\ \sum s_n & \text{cv} \end{array}\right]$

- $a \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$: $[a \text{ sommable}] \iff \left[\begin{array}{ll} \forall n \in \mathbb{N}, & |a|^n = (|a_i|)_{i\in I_n} \text{ sommable, de somme } s_n \\ \sum s_n & \text{cv} \end{array}\right]$

$[a \text{ sommable}] \implies \left[\begin{array}{ll} \forall n \in \mathbb{N}, & a^n = (a_i)_{i\in I_n} \text{ sommable, de somme } s_n \\ \sum s_n & \text{cv} \end{array}\right]$

Si tel est le cas : $\displaystyle\sum_{i\in I} a_i = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i\in I_n} a_i\right)$

- Permet de prouver la sommabilité de quantités, et d'établir de multiples égalités de sommes, notamment pour les sommes doubles

Espace vectoriel des familles sommables $\quad D^1(I, \mathbb{K})$

- $\phi : \begin{array}{ccc} D^1(I,\mathbb{K}) & \to & \mathbb{K} \\ a & \mapsto & \sum_{i\in I} a_i \end{array}$ est une forme linéaire

- CNS sur α pour que $\sum u_n^\alpha$ cv :
  1. Trouver par DL $\beta \in \mathbb{R}$ tq $u_{n+1}^\beta - u_n^\beta \sim L \neq 0$
  2. Prouver $(u_n^\beta)_{n\in\mathbb{N}}$ divergente et monotone.
  3. Par théorème de relation suite-série et sommation des relations des relations de comparaisons pour les SATP :

     $$u_n^\beta \sim u_n^\beta - u_0^\beta = \sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1}^\beta - u_k^\beta \sim nL$$

  4. Conclure avec les séries de Riemann :

     $$u_n^\alpha \sim L^{\frac{\alpha}{\beta}} \frac{1}{n^{-\frac{\alpha}{\beta}}} \quad \text{donc} \quad [\sum u_n^\alpha \text{ cv}] \iff [\alpha < -\beta]$$

- Définir une suite double en prolongeant par des zéros afin d'utiliser la sommation par paquets